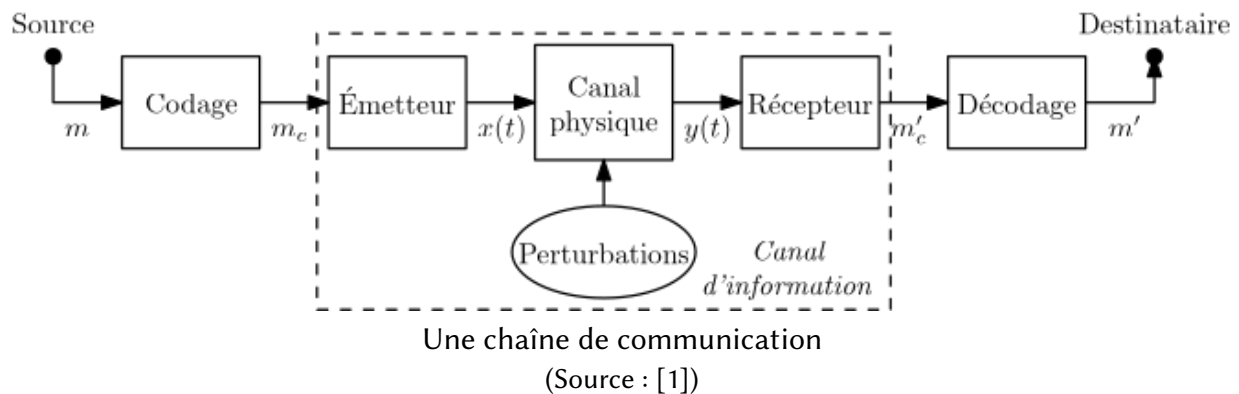


**CENTRALE
LYON**

**RAPPORT DE PROJET D'AUTONOMIE
MODULE D'APPROFONDISSEMENT STIA4**

Chaîne de communication



Elèves

Adrien FRACHET
Maxime LUCE

Équipe pédagogique

Julien HUILLERY
Arthur PERODOU

Table des matières

Introduction	3
1 Position du problème	3
1.1 Modélisation	3
1.2 Objectifs	4
1.3 Hypothèses et paramètres	4
1.4 Information mises en jeu	5
1.4.1 Modélisation	5
1.4.2 Modèle de la source	6
1.4.2.1 Source simple	6
1.4.2.2 Source de Markov	6
1.4.3 Codage de source	6
1.4.4 Codage canal	7
1.4.5 Canal d'information	7
1.4.5.1 CBS	7
1.4.5.2 Modulation, BABG et démodulation	7
1.4.6 Accords d'information et de débit	8
2 Organisation du travail	8
3 Codage & décodage de source	8
3.1 Codage Huffman	8
3.1.1 Codage Huffman adaptatif	8
3.1.2 Codage Huffman universel avec alphabet créé	9
3.2 Codage ASCII	9
3.3 Codage arithmétique	10
3.4 Codage Lempel-Ziv-Welch	10
4 Codage & décodage de canal	11
4.1 Motivations	11
4.2 Codes de Hamming	11
4.3 Codes supplémentaires et corrections à +1 erreurs	12
4.4 Synthèse des résultats	13

5	Canal d'information	13
5.1	Modulation, démodulation et canal physique	13
5.1.1	Modulation et démodulation sans filtre	13
5.2	Ajout de filtres	14
5.3	Synthèse Modulation	14
5.4	Canal Binaire symétrique	15
5.4.1	Calcul de la probabilité d'erreur	15
6	Synthèse pour le texte	16
6.1	Avec le codage Huffman universel	16
6.2	Avec le codage LZW	16
	Conclusion	16
	References	16

Introduction

Ce sujet nous invite à nous plonger dans le fonctionnement d'une chaîne d'information du début à la fin, avec pour objectif la transmission d'une information (texte, image, son...) au travers d'un canal physique ajoutant des perturbations fixées dans une bande passante limitée.

Pour cela, nous allons étudier plusieurs codages de source, codages de canal ainsi que modulation/démodulation et nous allons nous plonger dans les détails de leur fonctionnement pour en déduire quels choix effectuer au sein de notre chaîne de transmission d'information pour réduire au maximum le temps d'occupation du canal tout en minimisant le taux d'erreur à réception.

1 Position du problème

1.1 Modélisation

On considère la chaîne de communication représentée sur la **Figure 1** qui permet de fixer les notations pour ce rapport.

- On note S la source primaire ;
- U la source secondaire en sortie du codage de source ;
- X la distribution en sortie du codage canal ;
- $x(t)$ le signal réel qui est le résultat de la modulation ;
- $b(t)$ les perturbations ;
- $y(t)$ le signal $x(t)$ après le passage dans le canal physique (noté canal ϕ) qui sera l'entrée de la démodulation ;
- Y la sortie de la démodulation ;
- U' la distribution en sortie du décodage canal ;
- S' la suite en sortie du décodage de source.

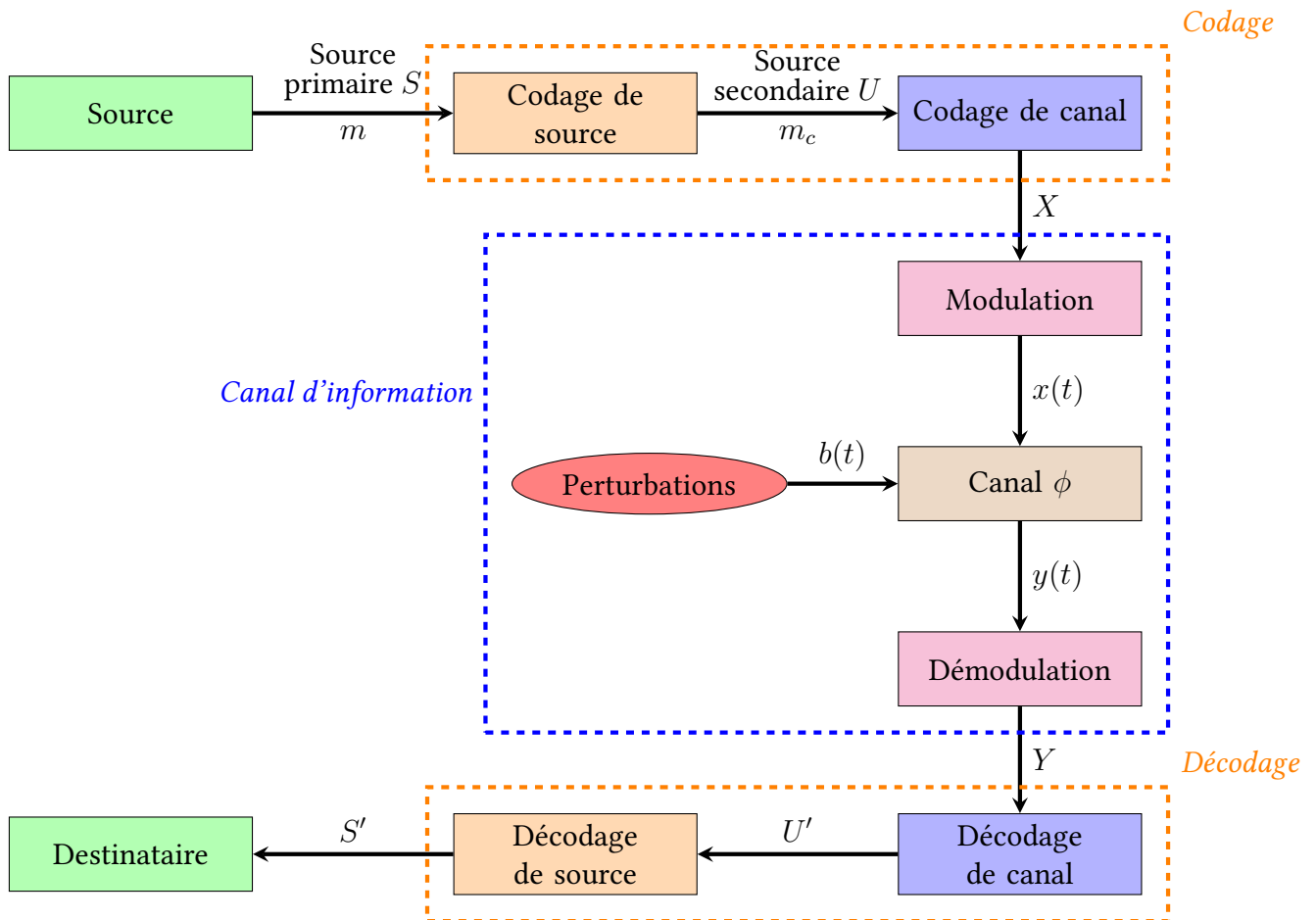


FIGURE 1 – Chaîne de communication considérée

1.2 Objectifs

Objectif

Proposer, mettre en œuvre et analyser des méthodes de codage, modulation, décodage et démodulation tel que représenté sur la Figure 1 afin de réceptionner le message émis *sans perte d'information* (donc avoir $S = S'$) en minimisant le temps d'occupation du canal.

1.3 Hypothèses et paramètres

Hypothèses réalisées

- Le bruit b est stationnaire, blanc et gaussien centré.
- La bande passante B d'un signal x est définie par :

$$\forall |\nu| \notin \left[f_p - \frac{B}{2}; f_p + \frac{B}{2} \right], |X(\nu)| < 10^{-3}$$

avec f_p la fréquence de l'onde porteuse et $X(\nu)$ la transformée de Fourier.

Paramètres du problème

- Débit de la source S : $D_S = 100$ symb/sec.
- Puissance du signal x : $P_x < P_{max} = 1$ W.
- Bande passante de x : $B < B_{max} = 100$ Hz.
- Variance du bruit b : $N_0 = 1$ W.

1.4 Information mises en jeu

Comment quantifier et mesurer l'information tout au long de son parcours dans la chaîne de communication? On s'intéresse principalement à deux grandeurs qui seront dimensionnantes : le *débit*, noté D , et l'*entropie*, noté H .

1.4.1 Modélisation

On peut donc ajouter ces grandeurs à la Figure 1 pour caractériser nos échanges d'information (Figure 2). Ces grandeurs permettront de dimensionner nos différents bloc pour respecter les accords d'information et de débit (c.f. 1.4.6).

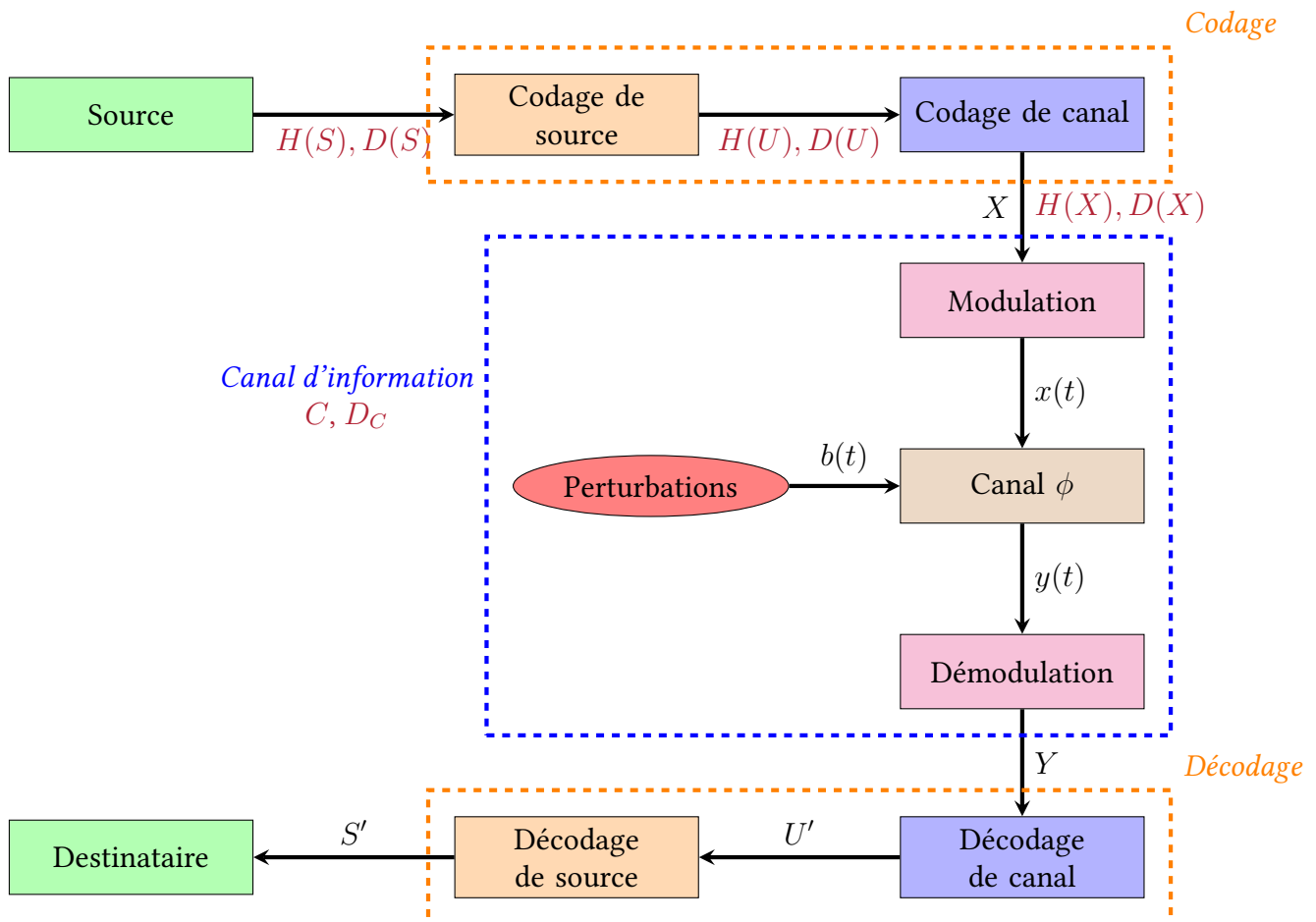


FIGURE 2 – Chaîne de communication avec les grandeurs d'intérêt

1.4.2 Modèle de la source

1.4.2.1 Source simple

En supposant la source simple (*stationnaire et sans mémoire*), délivrant K messages, l'entropie de celle-ci se simplifie et s'écrit (1).

$$H(S_{simple}) = H(\mathcal{P}_S) = - \sum_k^K p_k \log_2(p_k) \quad (1)$$

Par ailleurs, le débit de la source est imposé par les contraintes du problème et est rappelé (2).

$$D(S) = 100 \text{ symb/sec} \quad (2)$$

1.4.2.2 Source de Markov

L'entropie d'une source de Markov (d'ordre 1) prend en compte la mémoire (d'ordre 1) et vaut (3).

$$H(S_{markov}) = H(X_n|X_{n-1}) = - \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^K m_{ij} p_i^* \log(m_{ij}) \quad (3)$$

1.4.3 Codage de source

La longueur (moyenne) du code, notée L , correspond à l'espérance de la longueur des mots-code a_k (de longueur l_k), soit l'expression (4).

$$L = \sum_{k=1}^K P(a_k) l_k \quad (4)$$

Cette longueur moyenne permet de faire le lien entre le débit et l'entropie de la source d'une part, et ceux en sortie du codage de source d'autre part. En effet, la conservation du débit d'information (5) permet d'écrire (6) et (7).

$$H_t(S) = H_t(U) \iff H(S) \cdot D(S) = H(U) \cdot D(U) \quad (5)$$

$$\boxed{D(U) = L \cdot D(S)} \quad (6)$$

$$\boxed{H(U) = \frac{H(S)}{L}} \quad (7)$$

On définit par ailleurs les quantités suivantes

- la longueur minimale du code L_{min} par $L_{min} = \frac{H(S)}{\log_2(Q)}$ (car $H(U) \leq \log_2(Q)$);
- l'efficacité $\eta = \frac{L_{min}}{L}$ (on peut montrer que $\eta = \frac{H(S)}{L \cdot \log_2(Q)} = \frac{H(U)}{\log_2(Q)} = \eta(U)$).

1.4.4 Codage canal

Le codage canal vise à augmenter la redondance pour rendre le codage plus robuste en vue de son passage dans le canal d'information. Il envoie donc un mot-code $u \in \mathcal{A}_u^n$ sur $g(u) \in \mathcal{A}_u^m$ avec $m \geq n$. On rappelle l'expression du *taux de codage canal* (équivalent au rendement défini pour le codage de source) (8).

$$\rho_{cc} = \frac{n}{m} \in [0; 1] \quad (8)$$

C'est cette grandeur qui va permettre de faire le lien entre le débit et l'entropie en amont et en aval du codage canal.

L'équation (9) présente le lien entre $H(X)$ et $H(U)$: la redondance induit bien une entropie plus faible car $\rho_{cc} \leq 1$.

$$H(X) = \rho_{cc} H(U) \quad (9)$$

De même, l'équation (10) présente le débit en sortie du canal qui doit donc augmenter pour conserver le débit d'information.

$$D(X) = \frac{1}{\rho_{cc}} D(U) \quad (10)$$

1.4.5 Canal d'information

Nous avons fait le choix de modéliser notre canal d'information par un Canal Binaire Symétrique (CBS) de probabilité d'erreur p constante pour faciliter le débogage, et ensuite comparer les résultats obtenus avec un canal d'information entièrement implémenté (modulation, ajout du Bruit Additif Blanc Gaussien (BABG) et démodulation), supposément équivalent au CBS codé précédemment, et lié à la probabilité d'erreur p par la formule

1.4.5.1 CBS

Le CBS permet d'exprimer facilement sa capacité (que l'on comparera à l'entropie en entrée du canal), elle est rappelée par l'équation (11).

$$C_{CBS} = 1 - H_2(P_e) = 1 + P_e \log_2(P_e) + (1 - P_e) \log_2(1 - P_e) \quad (11)$$

Cependant, il s'agit là d'un modèle discret et qui ne permet donc pas de considérer un débit propre au canal. On considère qu'il a un débit infini.

1.4.5.2 Modulation, BABG et démodulation

On considère que la modulation a été réalisée sur une bande passante B et avec une modulation $M = 2^n$ -aire. On suppose que la puissance du signal utile est l'amplitude au carré du signal généré et on rappelle que notre bruit est blanc, additif et gaussien, de variance N_0 et donc qu'on a $\sigma_b^2 = N_0$.

$$C_{BABG} = \frac{\log_2(e)}{2} \log_2 \left(1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_b^2} \right) \Rightarrow C_{BABG} = \frac{\log_2(e)}{2} \log_2 \left(1 + \frac{A^2}{N_0} \right) \quad (12)$$

1.4.6 Accords d'information et de débit

Notre implémentation vérifiera nos contraintes et nos objectifs (transmission en temps-réel et quantité d'information cohérente avec la capacité du canal) si on vérifie les deux conditions suivantes (13).

$$\begin{cases} H(X) < C & \text{(accord d'information)} \\ D(X) < D_C & \text{(accord de débit)} \end{cases} \quad (13)$$

2 Organisation du travail

Mise en place d'un dépôt GITHUB : <https://github.com/MaximeLuce/chaineAutonomie>.

~ 07/10

~ 16/10

~ 19/10

~ 21/10

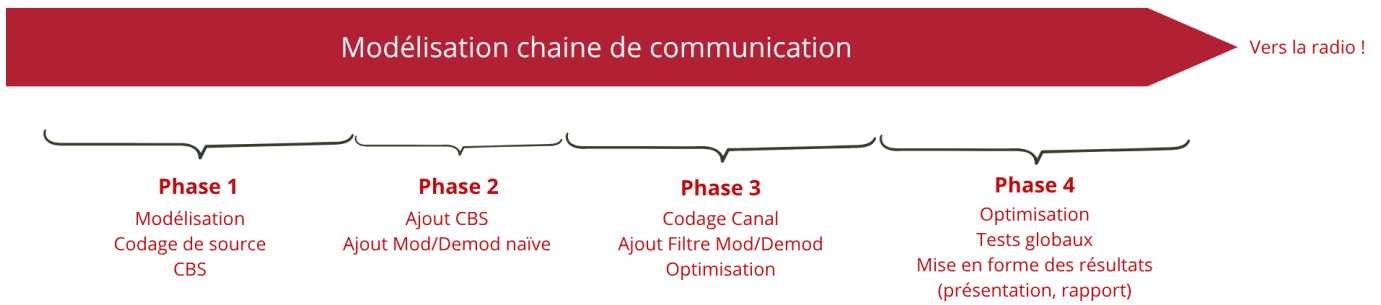


FIGURE 3 – Chronologie du projet de la chaîne de communication

3 Codage & décodage de source

On s'intéresse dans un premier temps au codage de source, première phase du codage. On s'intéresse donc à convertir le message de la source, noté m , en un message codé m_c (comme l'illustre la figure Figure 1).

Plusieurs techniques de codage de source existent et chacune possède ses avantages et ses inconvénients. Nous étudierons d'abord le codage de Huffman (avec un alphabet adaptatif et un alphabet fixe). Nous montrerons que l'alphabet adaptatif pose certains problèmes que le codage arithmétique propose de résoudre. Nous étudierons enfin le codage de Lempel-Ziv-Welch.

3.1 Codage Huffman

3.1.1 Codage Huffman adaptatif

On s'intéresse tout d'abord à l'implémentation du codage de Huffman naïf, c'est-à-dire qu'on considère l'alphabet de la source comme l'ensemble des lettres (uniques) contenues dans le message.

On modélise donc la situation par un message m contenant N lettres et K lettres différentes, c'est-à-dire qu'on peut écrire le message $\{c_1, c_2, \dots, c_N\}$ avec, pour tout $i \in \llbracket 1; N \rrbracket$, $c_i \in \mathcal{A}_S$, et $\mathcal{A}_S = \{a_1, a_2, \dots, a_K\}$ notre alphabet.

Algorithm 1 Méthode naïve de Huffman**Require :** Une liste de symboles $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ avec leurs fréquences associées $f(s_i)$ **Ensure :** Un arbre de Huffman minimal et les codes binaires associés à chaque symbole

- 1: Créer une liste L de n nœuds, chacun contenant un symbole s_i et sa fréquence $f(s_i)$
- 2: **while** la taille de $L > 1$ **do**
- 3: Trier L par ordre croissant de fréquence
- 4: Extraire les deux nœuds de plus faible fréquence : a et b
- 5: Créer un nouveau nœud p :
 - $p.gauche \leftarrow a$
 - $p.droite \leftarrow b$
 - $p.frquence \leftarrow a.frquence + b.frquence$
- 6: Insérer p dans la liste L
- 7: **end while**
- 8: Le nœud restant dans L est la racine de l'arbre de Huffman
- 9: **Parcourir** l'arbre depuis la racine :
 - Ajouter un 0 quand on descend à gauche
 - Ajouter un 1 quand on descend à droite
 - Lorsqu'on atteint une feuille, associer le code binaire au symbole
- 10: **return** L'arbre de Huffman et la table des codes

3.1.2 Codage Huffman universel avec alphabet créé**3.2 Codage ASCII**

On utilise une table de conversion comme celle présentée sur la [Figure 4](#) pour coder chaque caractère en binaire.

b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1						Column Row							
						0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
						0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	13	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

FIGURE 4 – Table ASCII
(Source : [ascii])

3.3 Codage arithmétique

Algorithm 2 Méthode naïve de codage arithmétique

Require : Une séquence de symboles $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ et les probabilités $P(s_i)$ de chaque symbole

Ensure : Un nombre réel C dans l'intervalle $[0, 1)$ représentant le message compressé

1 : Calculer les bornes cumulées pour chaque symbole :

$$\text{pour chaque } s_i : \quad \text{borne_inf}(s_i) = \sum_{j < i} P(s_j), \quad \text{borne_sup}(s_i) = \text{borne_inf}(s_i) + P(s_i)$$

2 : Initialiser l'intervalle de travail :

$$\text{low} \leftarrow 0, \quad \text{high} \leftarrow 1$$

3 : **for** chaque symbole s dans la séquence S **do**

4 : $\text{range} \leftarrow \text{high} - \text{low}$

5 : $\text{high} \leftarrow \text{low} + \text{range} \times \text{borne_sup}(s)$

6 : $\text{low} \leftarrow \text{low} + \text{range} \times \text{borne_inf}(s)$

7 : **end for**

8 : Choisir un nombre C tel que $C \in [\text{low}, \text{high})$

9 : **return** C comme code arithmétique du message

3.4 Codage Lempel-Ziv-Welch

Le codage Lempel-Ziv-Welch (ci-après LZW) est une méthode de codage de source avec mémoire utilisant un dictionnaire itératif qui se construit, étape par étape, selon ce qu'il contient au fil du temps. Le codage est très pratique dans un texte avec beaucoup de redondance dans son fonctionnement. Ci-dessous le fonctionnement de l'algorithme (dictionnaire est, dans notre cas, les 26 lettres de l'alphabet et le symbole $_$).

Dans notre code, nous avons pris la décision de recoder le texte obtenu en sortie : en effet, le résultat obtenu se présente sous forme de suite de nombres (qui correspondent aux position des mots choisis dans le dictionnaire obtenu au final). Un codage de Huffman peut être appliqué sur le codage LZW afin de lui ajouter une redondance supplémentaire.

Algorithm 3 Codage LZW(texte,dictionnaire)

$W \leftarrow ""$

while $\text{len}(\text{Texte}) \neq 0$ **do**

$c \leftarrow \text{lire}(\text{texte})$

$p \leftarrow \text{concaténer}(w, c)$

if $\text{existe}(p, \text{dictionnaire})$ **then**

$w \leftarrow p$

$N \leftarrow \frac{N}{2}$

▷ This is a comment

else

$\text{ajouter}(p, \text{dictionnaire})$

$\text{écrire dictionnaire}[w]$

$w \leftarrow c$

end if

end while

$\text{écrire dictionnaire}[w]$

Huffman sur LZW

4 Codage & décodage de canal

4.1 Motivations

L'objectif principal du codage et décodage canal est d'ajouter de la robustesse au sein du message à envoyer au travers du canal afin d'éviter la modification qui peuvent arriver à cause de la transmission au travers du canal (d'où le nom de "codage canal").

Prenons un exemple : nous souhaitons envoyer les bits "0 1" au travers de notre canal réel symbolisé par un CBS de probabilité d'erreur $p = 0.2$. En premier lieu, transmettons simplement le message au travers du canal : pas de chance, une erreur est survenue, et on récupère en sortie "1 1". Aucun moyen de corriger, le message reçu est faux...

Maintenant, prenons un cas dans lequel nous ajoutons un codage canal simple, par exemple répétons simplement 3 fois le message à envoyer. Le message alors à transmettre est "0 1 0 1 0 1". Bien évidemment, la longueur du message à envoyer augmente. On retombe dans le cas d'une erreur, et on obtient alors "0 1 1 1 0 1". Une réflexion assez rapide nous permet de nous dire que le message initialement envoyé était "0 1", permettant ainsi une correction à réception du message après le canal CBS.

Plusieurs questions se posent alors : Quelles méthodes existent pour coder l'information avant passage dans le canal ? Quelles méthodes ont été testées lors de notre projet et quels sont les résultats expérimentaux obtenus ?

4.2 Codes de Hamming

Le codage de Hamming est un codage de longueur spécifique, permettant une correction de l'information nous aidant à localiser l'erreur. Un bon exemple de codage de Hamming est le $H(7, 4)$, qui va coder chaque bloc de 4 bits sur 7 bits au total. On appelle "matrice génératrice" la matrice qui, à un message d'entrée u , associe le message codé x par la relation

$$x = G.u$$

La matrice G est, dans notre codage de Hamming, la matrice

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$$

De cette matrice G , on associe une matrice H , appelée matrice de contrôle, qui va nous permettre de localiser une erreur lors de la réception de y , message x transmis au travers du canal possédant éventuellement une erreur. Cette matrice H vaut :

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le calcul de ces matrices ne sera pas détaillé ici. Prenons un exemple de message à envoyer $u = (0, 1, 1, 0)$. Le calcul donne $x = G.u = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$.

Passons maintenant via le CBS et ajoutons une erreur ! Posons-la en 4ème position. On pose $y = CBS(x) = (1, 1, 0, 1, 1, 1, 0)$ Calculons maintenant le "syndrome" de notre message reçu : Il s'agit du

produit entre le message reçu et notre matrice de contrôle. On a alors $y_{syndrome} = H.y^T = (0, 0, 1)$. On calcule alors avec les coefficients obtenus du syndrome (via une conversion binaire) : on obtient $I_{syndromes} = 0 * 1 + 0 * 2 + 1 * 4 = 4$. L'erreur est localisée en 4ème position, on récupère alors $y' = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0) = x$. L'information est passée au travers du canal !

4.3 Codes supplémentaires et corrections à +1 erreurs

Un type supplémentaire de codes a été ajouté : Les codes $C(m, n)$, codant n bits d'entrée sur m bits en sortie de codage canal. Ces derniers vont ajouter autant que possible le message d'origine ($\lfloor \frac{m}{n} \rfloor$), puis compléter avec des bits de redondance. Cette méthode permet de coder l'information sur autant de bits qu'on le souhaite, mais comment effectue-t-elle la correction ? Prenons un cas concret : on se saisit d'un codage $C(5, 2)$. Dans ce cas, le lecteur avisé aura compris que la matrice génératrice sera

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On retrouve bien $\lfloor \frac{5}{2} \rfloor = 2$ fois l'identité, ainsi que le bit de redondance $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Dans le cas $n = 2$, les valeurs possibles du message à coder sont donc $u \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$. Par la suite, on notera ces valeurs de u possibles $\mathcal{A}_2$. Ainsi, on obtient de manière directe un alphabet après codage canal possible

$$G * \mathcal{A}_2 = \{(0, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1, 1), (1, 0, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 1, 0)\} \subset \mathcal{A}_5$$

. Une idée vient alors pour la correction : celle de comparer le message reçu après ajout des erreurs avec les 4 valeurs possibles répertoriées ci-dessus. Prenons un exemple : Nous souhaitons coder $u_0 = (0, 0)$. On a alors directement le codage $x_0 = (0, 0, 0, 0, 0)$. On ajoute un bit d'erreur, par exemple en 2e position. On a alors $y_0 = CBS(x_0) = (0, 1, 0, 0, 0)$. Dans la liste des codages canal possibles, on va alors calculer une distance de Manhattan entre notre élément y_0 et les valeurs possibles, $d(u, v)$ qui va compter les bits de différence entre nos deux éléments u et v entrés. On trouve alors que l'élément possible le plus proche est $(0, 0, 0, 0, 0)$, avec un bit de différence. Sur des cas de codages, on peut ainsi corriger plus d'une erreur de manière plus efficace qu'en utilisant le syndrome !

4.4 Synthèse des résultats

Taux de codage canal	Type de codage canal	Probabilité d'erreur	Pourcentage d'erreur passée
1,25	$C(5, 4)$	0.04	35,60%
		0.16	39,39%
1,75	$H(7, 4)$	0.04	1,27%
		0.16	14,20%
2	Convolutif	0.04	0,39%
		0.16	20,08%
2,5	$C(5, 2)$	0.04	0,75%
		0.16	9,81%
3,5	$C(7, 2)$	0.04	0,48%
		0.16	7,56%
5	$C(10, 2)$	0.04	0,06% (0,0637%)
		0.16	3,10%
7,5	$C(15, 2)$	0.04	0,01% (0,008%)
		0.16	1,57%
14,5	$C(29, 2)$	0.04	0,00%
		0.16	0,09%

TABLE 1 – Quelques exemples de valeurs obtenues en résultats de tests après codage

5 Canal d'information

5.1 Modulation, démodulation et canal physique

5.1.1 Modulation et démodulation sans filtre

Le cadre général de la modulation vise à produire un signal réel $x(t)$ qui transmet les symboles $s_k \in \mathbb{C}$ de la constellation choisie.

Dans le cas général d'une modulation M -aire, ces symboles s_k portent $n = \log_2(M)$ données binaires sur une durée T_{symb} .

On commence par générer le signal complexe u par (14).

$$u(t) = \sum_{k=1}^K s_k \text{rect} \left(\frac{t - kT_{\text{symb}}}{T_{\text{symb}}} \right) \quad (14)$$

On le transforme en signal réel x par la modulation IQ en posant

$$u(t) = a(t) + ib(t)$$

Et enfin, en notant f_p la fréquence de la porteuse, on a le signal x donné par (15).

$$x(t) = a(t) \cos(2\pi f_p t) - b(t) \sin(2\pi f_p t) \quad (15)$$

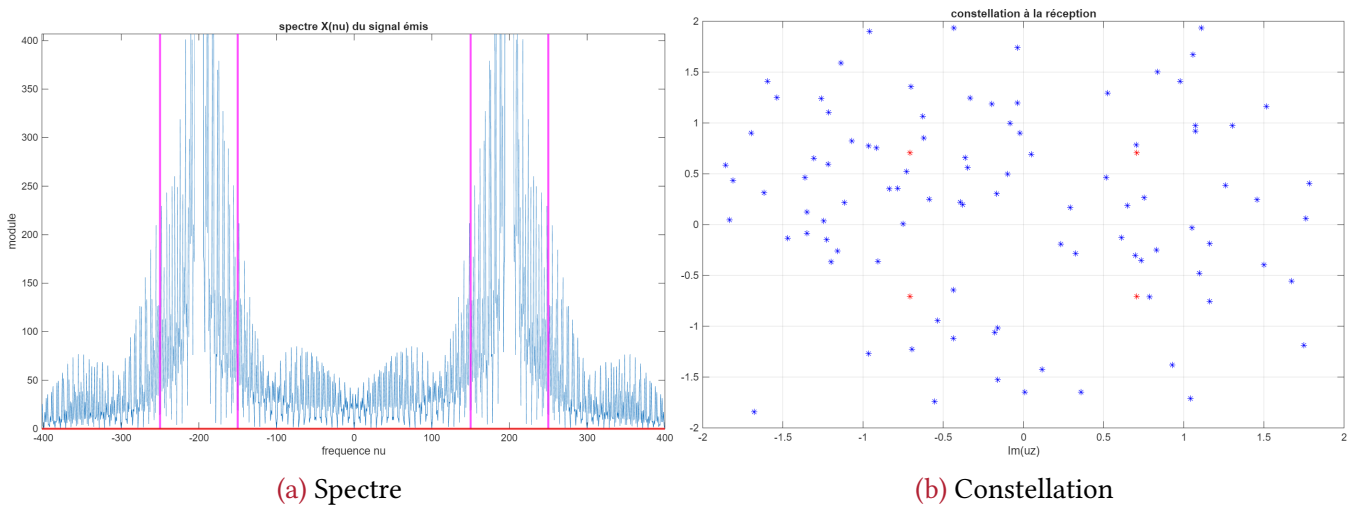


FIGURE 5 – Exemple de résultats obtenus

On ne respecte pas la condition sur la bande passante (sinc^2 donc forte largeur spectrale). C'est la raison pour laquelle on applique des filtres pour rendre le signal moins discontinu.

5.2 Ajout de filtres

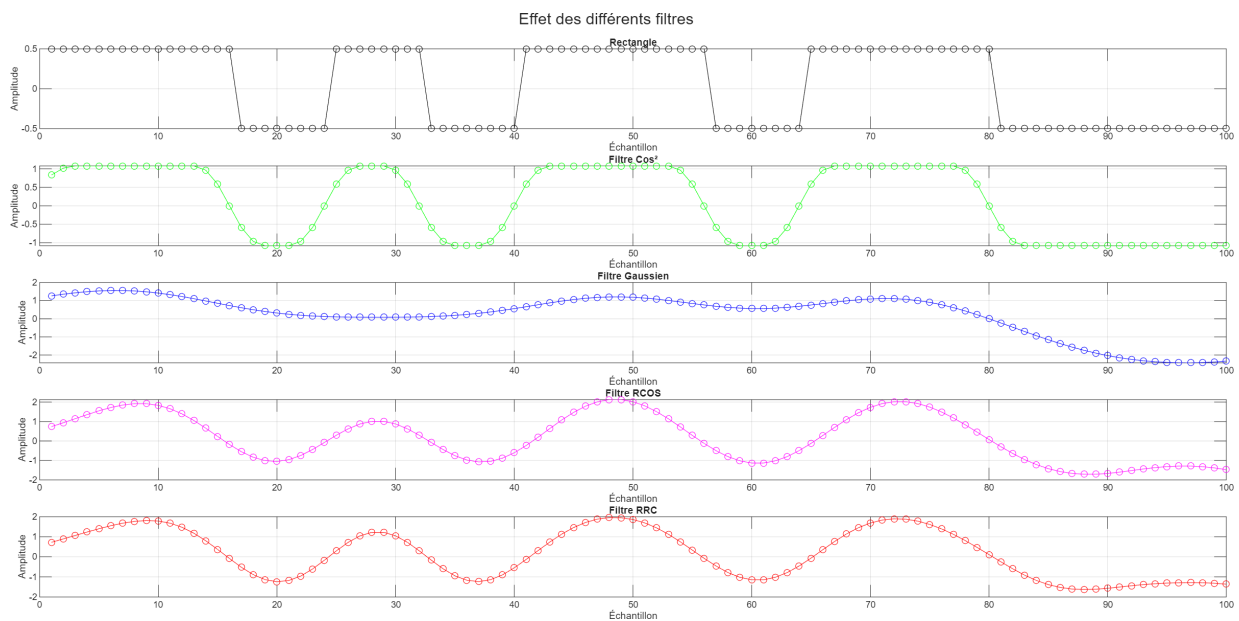


FIGURE 6 – Effet des filtres sur le signal

On peut appliquer un filtre en $\cos^2$, gaussien, cosinus surélevé [2] et un filtre RRC (root-raised-cosine)

5.3 Synthèse Modulation

On fait 1000 tests sur un message de 1000 bits aléatoires et on obtient les résultats présents sur la Table 2.

Type de modulation	Filtre	Pourcentage moyen d'erreur	Respect Bande passant
QPSK	Aucun	27,4%	Non
	$\cos^2$	49,4%	Non
	Gaussien	39,28%	Oui
	RCOS	50%	Non
	RRC	31%	Non
BPSK	Aucun	$10^{-3}\%$	Non
	$\cos^2$	23,0%	Non
	Gaussien	29,9%	Non
	RRC	49,3%	Non

TABLE 2 – Étude de l'influence du codage canal, de la modulation et des paramètres sur le respect des critères

5.4 Canal Binaire symétrique

5.4.1 Calcul de la probabilité d'erreur

On rappelle la fonction de densité d'une variable gaussienne $G \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de moyenne A et de variance $\sigma^2 = N_0$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x+A)^2}{\sigma^2}\right) \quad (16)$$

On calcule

$$P_e = \int_0^{+\infty} f(x) dx \quad (17)$$

On pose le changement de variable $y = \left(\frac{x+A}{\sqrt{2}\sigma}\right)$ de classe $\mathcal{C}^1$ et bijectif, on a donc

$$dy = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} dx \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = 0 & \Rightarrow y = \frac{A}{\sqrt{2}\sigma} \\ x \rightarrow +\infty & \Rightarrow y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

Et donc par le théorème de changement de variable :

$$P_e = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\frac{A}{\sqrt{2}\sigma}}^{+\infty} \exp(-y^2) \sqrt{2}\sigma dy$$

Or, la définition de erfc est (18).

$$\text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \quad (18)$$

Et donc on a :

$$P_e = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \sqrt{2\sigma} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma} \right)$$

Et donc finalement, on obtient (19).

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma} \right) \quad (19)$$

On remarque que cette expression est cohérente car, puisque la fonction erfc est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, plus le bruit augmente (*i.e.* plus σ est grand) et plus la probabilité d'erreur augmente.

En considérant l'erreur des deux côtés de la gaussienne, on retrouve bien (20).

$$P_e = \operatorname{erfc} \left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma} \right) \quad (20)$$

6 Synthèse pour le texte

On considère ici le premier message de la conversation "Hello ! Ca va ?"

6.1 Avec le codage Huffman universel

Codage Canal	Type de Modulation	Paramètre	$H(X)$	$D(X)$	C	D_C	Respect Bande passante
Hamming (7,2)	BPSK	$Db = 200$	0,2	157,3	0,72	200	Non
Hamming (7,2)	BPSK RRC	$Db = 120$	0,2	157,3	0,72	120	Non (mais mieux)
Hamming (7,2)	QPSK Souple	$Db = 120$	0,2	157,3	0,72	200	Non
Hamming (7,2)	QPSK Filtré $\cos^2$	$Db = 120$	0,2	157,3	0,72	200	Non
Hamming (29,2)	QPSK Gaussien	$Db = 800$	0,05	651,7	0,7	800	Oui

TABLE 3 – Étude de l'influence du codage canal, de la modulation et des paramètres sur le respect des critères

6.2 Avec le codage LZW

Le code $H(15, 2)$ respecte les contraintes.

Conclusion

Ce projet nous a ainsi permis de nous ouvrir sur les différents fonctionnements de chacun des blocs composant la chaîne d'information. Nous avons également eu l'occasion de mettre largement en pratique ce qui a été vu en cours, mais également d'aller encore plus loin dans nos méthodes et nos codages. Le code final adopté respectant l'ensemble des contraintes est le LZW avec codage canal $H(15, 2)$ et une modulation QPSK Gaussienne

References

- [1] Julien HUILLERY. *Transmission de l'Information :Introduction à la Théorie de l'Information et application au Codage*. 2025. URL : <https://pedagogie2.ec-lyon.fr/mod/resource/view.php?id=54337>.
- [2] *Raised cosine FIR pulse-shaping filter design*. URL : <https://fr.mathworks.com/help/signal/ref/rcosdesign.html#bt00vcn-4>.

Table des figures

1	Chaîne de communication considérée	4
2	Chaîne de communication avec les grandeurs d'intérêt	5
3	Chronologie du projet de la chaîne de communication	8
4	Table ASCII (Source : [ascii])	9
5	Exemple de résultats obtenus	14
6	Effet des filtres sur le signal	14

List of Algorithms

1	Méthode naïve de Huffman	9
2	Méthode naïve de codage arithmétique	10
3	Codage LZW(texte,dictionnaire)	10